

AIRoA × 東京大学松尾・岩澤研究室
Physical AI Robot Challenge 2026 (PARC2026)
コンペ参加者向け説明資料

予選

AIRoA

松尾・岩澤研究室
Matsuo-Iwasawa Lab UTokyo

目次

01 PARC2026の全体概要、スケジュール、質問の受付先

02 PARC2026コンペティション　予選ルールについて

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

PARC 2026 概要



AIRoA × 東京大学松尾・岩澤研究室 Physical AI Robot Challenge 2026 （PARC2026） とは？

Physical AI に向けた**開発者育成**（年齢制限なし）**のため**のVision-Language-Action（VLA）開発コンペ。
世界最前線のphysical AI課題に挑戦し、日本のphysical AIエコシステム構築に向けた取り組みとして、
AIRoAと松尾研の共催で実施されます。

概要

- 個人戦による**コンペティション形式**
- 成績優秀者には、一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）が推進する**さまざまな研究活動や国際的な取り組みへの参画機会が提供予定**
- 1か月ごとに，各Trackの成績に基づき勝ち残りを決定

コンペ課題：Vision-Language-Action（VLA）の汎化性能評価

- Vision-Language-Action（VLA）モデルを駆使し汎化性能の3段階評価
- データ活用から評価に至る一連の開発プロセスに取り組んでいただきます
- 本選より、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellを提供予定

応募資格

- **学生・社会人、年齢を問わず参加可能**
- 対象レベル（必須要件）
  - Pythonでの数値解析の経験を有すること
  - 深層学習/Deep Learningの基礎知識を備え、基礎的な実装が自身でできること
  - 数学の理系学部レベルの線形代数、微分積分、確率論・統計学に関する知識を有すること
  - 松尾研深層学習DeepLearning 基礎講座　修了レベル

その他詳細はこちら！

①PARC2026 コンペ参加者募集説明会 6/19(金)

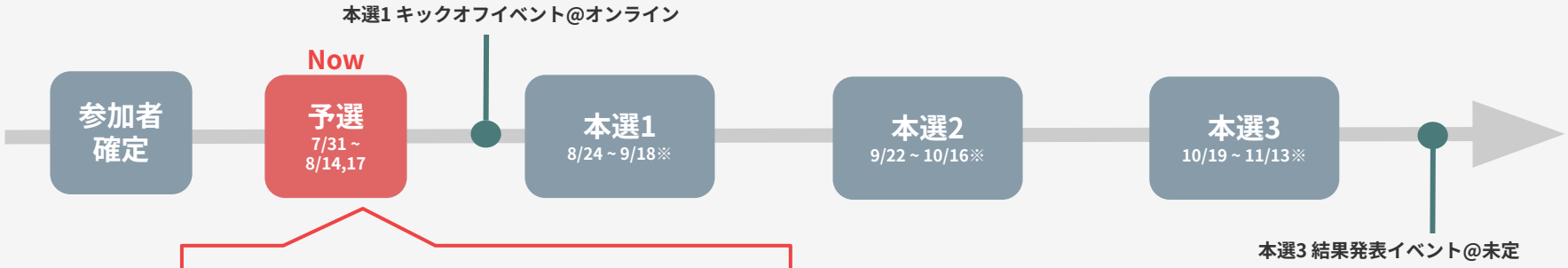
・アーカイブ動画：https://x.gd/Z4cuK
・資料：https://x.gd/b6el5

②その他詳細は公式ホームページから →

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

全体スケジュール

※本選1以降のスケジュールは現時点での予定であり、変更となる場合があります。日程が確定次第、Slackにてご案内いたします。



＜予選期間＞

- **開始　7/31(金) 18:00~**
- **モデル提出　8/14(金)23:59**
- **レポート提出　8/17(月)23:59**

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

質問の受付先

⚠ **policyサーバファイルに関する内容は課題の一部となっておりますので、他の参加者への質問・共有はご遠慮ください。**また、**運営から回答することはできません。**ただし、**環境不具合が疑われる場合**は、運営までお問い合わせください。

※質問内容がpolicyサーバーファイルに関するものかどうか判断が難しい場合は、Slackでご質問いただいて構いませんが、回答が得られることはお約束できません。それでも解決しない場合や、環境不具合が疑われる場合は、スプレッドシートにご記入ください。運営にて内容を確認し、判断・対応いたします。

1. 開発・コンペ仕様に関するご質問（ルール・実装など）

Step 1｜まずはSlackで解決を図る

Slackの #60_02_parc2026_参加者間の疑問解決 にて、参加者同士での解決をお試しください。

※ 本コンペは個人戦となりますので、ご自身の判断で質問・回答をお願いします。

Step 2｜運営（松尾研技術チーム）へ問い合わせる

Slackで解決しない場合、専用スプレッドシートへ記入してください。

質問スプレッドシート：こちら

※すべてのご質問に回答できるとは限りません。あらかじめご了承ください。

2. 運営への個別のお問い合わせ・ご相談（個人的な事情・個別相談など）

専用の個別相談フォームよりご連絡ください（※原則技術的なご質問には対応できません。プライバシーに関わることはこちらから）

事務局お問い合わせ窓口：https://forms.gle/62YhtxgqSJazRjAj9

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

PARC2026コンペティション
予選ルールについて

Version 1.0 (2026/07/31)

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

目次

- 予選課題概要
- 提供物
- 評価
- 提出物・提出方法
- Omnicanpusの使い方
- モデル・学習要件
- 禁止事項
- 注意事項
- 質問の受付先

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

予選課題概要

- 難易度Track1/2/3の中で予選ではTrack1の評価を実施
  - Trackの例は予選配布リポジトリのシナリオシートを参照
- 各評価指標を重み付け正規化して評価
- 予選最終評価ランキングとレポートの内容を踏まえた上位200人が本選へ選出されます
  - （配布学習例で学習したモデルのリーダーボード参考スコア）Track1：0.0633



©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

提供物

- 予選配布リポジトリ（https://github.com/matsuolab/PARC2026_pre ）
  - 提出用Policyサーバー
    - 本コードの該当箇所を書き換えて提出すること（後述）
      - 現在実装しているのはランダムポリシーであり，現状でもファイルをそのまま提出可能です
      - したがって，モデルを学習してもそのままだと反映されないのでpolicyサーバを書き換える必要があり，ここも参加者の課題の一つとなります
  - 評価環境（LIBERO Plus/ロボットはFranka Emika Panda）
  - Track1のExampleシナリオシート
  - GoogleColabNotebookでの学習例
    - 本Notebookは十分な学習を保証するものではないので注意すること
- 計算資源について：
  - 予選においては，学習用の計算資源を提供いたしません
  - 運営提供のGoogleColabNotebookは，開発開始用の参考環境です
  - 無料の実行環境のみで，十分な試行回数を保証するものではありません
  - 必要に応じて，外部の有料クラウド環境をご利用いただいて構いません

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Policyサーバー変更該当箇所

- submission_template/policy_server.py の MyPolicyを自身のポリシーが動く形に変更してください

```python
# ============================================================
# ここを編集する（MyPolicy の中身だけを自分のモデルに置き換える）
# ============================================================


class MyPolicy(BasePolicy):
    """自分のポリシーをここに実装する。

    例: チェックポイントをロードして推論する場合
        def __init__(self):
            self.model = torch.load("model_weights/checkpoint.pth")
            self.model.eval()

        def get_action(self, obs):
            image = obs["agentview_image"]
            # ... 前処理・推論 ...
            return action
    """

    def __init__(self):
        # TODO: モデルのロード
        pass

    def get_action(self, obs: dict[str, np.ndarray]) -> np.ndarray:
        # TODO: 推論処理を実装
        # 以下はランダムポリシー（動作確認用）
        return np.random.uniform(-1, 1, size=7).astype(np.float32)

    def reset(self, instruction: str = "") -> None:
        # TODO: 内部状態のリセット（action chunking のキャッシュ等）
        # instruction にはタスクの言語指示が渡される
        self.instruction = instruction


# ============================================================
# 以下は変更不可
# ============================================================
```

- def __init__(self): — モデルのロード
  - 学習済みモデルを model_weights/ から読み込む
- def get_action(self, obs): — 推論
  - obs（カメラ画像・関節角・EE位置など）を受け取る
  - (7,) の float32 action [dx, dy, dz, droll, dpitch, dyaw, gripper] を返す
  - 1リクエスト 10秒以内
- def reset(self, instruction=""): — エピソード開始時のリセット
  - instruction（タスクの言語指示）を受け取る
  - 内部状態（キャッシュ・履歴など）をクリアする
  - エピソードごとに呼ばれる

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

評価（1/2）

成功/衝突判定をゲートとして，重みと正規化した指標の積を計算する

$$smooth\ metrics = (w_1 \cdot time + w_2 \cdot jerk + w_3 \cdot SPARC + w_4 \cdot trajectory + w_5 \cdot rotation)$$

$$Total\ Score = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} success_i \cdot (1 - collision\ penalty_i) \cdot smooth\ metrics_i$$

- time, jerk, SPARC, trajectory, rotationはそれぞれ正規化後の値を指す（正規化式は非公開）
    - 各指標やタスクに対する依存性を低減するための，0〜1形式（連続値）への正規化
    - collision penalty は [0, 1] のバイナリ判定
- 各重みは各重みは 1 = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 とする（重みは非公開）
    - 特定の指標に偏らせないための重み付け
- ~~予選においてNは1となります（本選では各Track毎の総Trial数）~~
- リーダーボードと予選最終評価では総Trial数Nは異なります（上記はミスであり，Nは1ではありません）
- Total Scoreの値がランキングに用いられるスコアとなります

評価指標

[タスク成功率]	[滑らかさ]	[実行効率]	[安全性]
Success Rate	ジャーク SPARC EEFの回転総量	ステップ数 軌道の総距離	衝突判定

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

評価（2/2）

予選の間，Omnicampusにて学習したモデルの性能を測ることができる

- 参加人数の関係上提出制限を設けており，1日1回提出まで
- 評価完了時点での時間が提出とみなされるため、注意すること
  - つまり，8/1 23:59 に提出し採点が8/2 0:30に終わった場合，8/2の間には採点ができない
  - この場合，8/2内に提出しても採点されないため，8/3になったタイミングで再度提出する必要があります
- 回数は採点が完了していなければ消費されない
- 予選最終評価にて行われる評価プロセスとリーダーボード評価プロセスの差分は実施される評価タスクのみなので，予選最終提出をする前に十分にチェックを行うこと
  - 基本的に，予選最終提出時に生じたエラーに関しての救済措置はありません

予選最終とリーダーボード共に，評価環境は単一のNVIDIA L4 GPU（VRAM 24GB）で実施される

- 推論モデルは，単一のNVIDIA L4 GPU（VRAM 24GB）環境で動作するよう設計すること
- Track評価に1時間以上かかる場合，タイムアウトとなる
- また，推論ごとのタイムアウトは10 sec/inferenceとする

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

提出物・提出方法（1/2）

- モデルの重みと該当モデル推論するコードを要件に沿った形でOmnicampusの課題フォームへ提出してください
- 形式に関しては（https://github.com/matsuolab/PARC2026_pre/tree/main/submission_template）を参照
  - Policyサーバーコードの書き換え不可の範囲は書き換えないように注意してください
- アップロードできるzipファイルの上限は20GBです
  - モデルの重みと該当モデル推論するコードの提出はzip以外の形式は受け付けません
  - アップロードに時間がかかるため，締切ギリギリでの提出にならないよう注意してください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

提出物・提出方法（2/2）レポートについて

- 予選最終提出締切から3日以内（8/17 23:59）までにPDF形式2ページ以内（日本語 or 英語）のレポートをOmnicampusのレポートフォームへ提出してください（締切までに複数回提出可）
  - レポートに含める内容は以下の通りです
    - 学習&推論時の工夫点及び試行錯誤
    - モデル情報
      - モデル名およびバージョン
      - ベースモデル名
      - ベース重みの入手元
      - 使用した重みのバージョン，revision，commit hash等
      - 提出チェックポイントのハッシュ値
      - モデル構成および推論方式
      - Action chunkの有無とchunk長
    - 学習情報
      - 使用した学習データ（独自で収集，生成した場合はその概要を記載）
      - データ件数，タスク数，エピソード数等
      - 学習方法
      - 学習ステップ数またはepoch数
      - 学習対象となったパラメータ
      - Full fine-tuning，LoRA，adapter等の区分
      - 使用した主なハイパーパラメータ
    - 権利関係
      - ベースモデルのライセンス
      - 学習データのライセンス
      - 提出物に含まれる第三者コードのライセンス

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Omnicampusへ提出するもの・提出のルール

- 提出物：学習済みモデルと推論コードをまとめた zip ファイル
  - ### ディレクトリ構成

```
submission.zip
├── policy_server.py     # ← MyPolicy クラスを編集する（必須）
├── requirements.txt     # ← 追加依存があれば記載（必須）
└── model_weights/       # ← チェックポイント等を配置（任意）
```

手順

1. `policy_server.py` の `MyPolicy` クラスにモデルのロードと推論を実装する
2. モデル重みを `model_weights/` に配置する
3. 追加ライブラリがあれば `requirements.txt` に追記する
4. zip にまとめて提出する:

```
zip -r submission.zip policy_server.py requirements.txt model_weights/
```

- 提出は1日1回まで
- 採点が完了した時点で「その日の1回」としてカウントされます
- 23:59 に提出すると翌日分の回数を消費する場合があります
- まずは一度提出して、提出できることを確認することをおすすめします

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

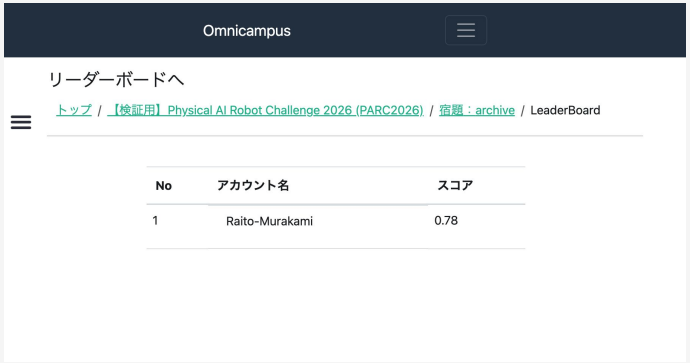
Omnicampusへの提出の手順

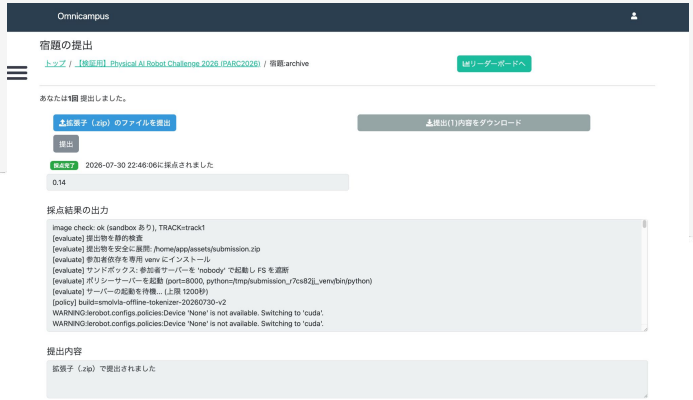


- コースのトップページを開く
- 「宿題」の一覧から、提出したい課題名をクリック
- 「拡張子（.zip）のファイルを提出」からファイルを選ぶ
- 「提出」ボタンをクリック

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

Omnicampusでのスコアの確認（リーダーボード）





- 課題ページ右上の「リーダーボードへ」から順位を確認できます
- 提出直後は「採点リクエスト中」「採点中」と表示されます。採点には時間がかかり（10〜20分程度かかる場合があります）、すぐにスコアは出ません
- 表示されない場合は、しばらく待ってからページを再読み込みしてください
- 提出ボタンやリロードの連打は、システムに負荷がかかるためお控えください。
- 左下図のように、緑の「採点完了」表示と採点日時・スコア・ログが出たら採点完了です

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

モデル・学習のルール

- 公開モデルは利用できますが，参加者による独自学習が必要です
  - ロボットの観測と言語指示からActionを生成する，ロボット基盤モデルを使用してください
  - 公開されているモデル構造，事前学習済み重み，tokenizer等は利用できます
  - 最終提出物には，参加者が実施した学習要素を含めてください
  - 独自学習要素は，最終的なAction生成に実質的に寄与する必要があります
- 独自学習として認められる例：
  - LoRA，adapter等の学習済みパラメータ
  - 独自学習したAction headまたはdecoder
  - 独自に学習した視覚・言語・状態統合モジュール
- 独自学習として認められない例：
  - 公開モデルのファイル形式の変換のみ
  - 公開モデルのモデル名やファイル名の変更のみ
  - プロンプトまたは推論パラメータの変更のみ
  - 公開重みを実質的に変更せず，そのまま推論する構成

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

データの使用ルール

- 講座提供データ公開データセット，および参加者が独自に収集・生成したデータを利用できます
- シミュレータ，teleoperation，scripted policy，データ拡張，生成モデル等を用いたデータ生成を認めます
- 使用するデータについて，出所，ライセンス，生成方法および使用目的を説明できる必要があります
- 評価結果を利用した追加学習や，評価観測を保存して後続の学習に利用することは禁止します
- 他参加者の非公開データ，利用権限のないデータ，法令・ライセンスに違反するデータは利用できません
- 最終的に使用したデータセットと独自生成データの概要をレポートで申告してください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

禁止事項（1/2）

- CaPX等の外部または手続き的なタスクレベルプランナー
- タスク固有の有限状態機械
- ハードコードされた行動列
- scene ID，task ID，評価seed等をキーとした行動テーブル
- 成功条件や報酬情報を直接参照するプランナー
- 評価環境専用のif文による攻略処理
- 非公開タスクを識別するためのfingerprinting
- 学習済みモデルを実質的に使用しないfallback policy
- zipファイル提出に関する禁止事項
  - 入れ子になった圧縮ファイル
  - Zip bomb
  - シンボリックリンクおよびハードリンク
  - 展開先ディレクトリ外へのパストラバーサル
  - 不要に難読化されたファイル

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

禁止事項（2/2）

- 評価中の外部ネットワークへのアクセスを禁止
    - ただし、評価クライアントとポリシーサーバ間で使用する通信は許可
- その他，評価環境に対するアタックを防ぐために設けているガードレールに抵触するコード

自身の手法が禁止事項にあたるか気になる場合は，質問スプレッドシート（こちら）にてご連絡ください

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

注意事項（1/2）

提出期限やリーダーボードの提出上限について：

- 大容量zipファイルをアップロードする関係上，参加者が提出するタイミングと実際に提出されたタイミングにはラグが生じます
  - 基本的に，期限遅れに対する救済措置は行わないため，十分に余裕を持った提出を心がけるようお願いします
- リーダーボード提出は1日1回上限を設けており，回数消費は採点が完了したタイミングで行われます
  - そのため，日付が変わる周辺で実施される場合は次の日数分の回数消費がされる可能性があることをご了承ください
  - なお，推論のTimeOutやエラー落ちでは基本的に回数は消費されません
    - システム側の不具合による回数消費があった場合，救済措置などを行うことはできない可能性がありますので予めご了承ください。

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO

注意事項（2/2）

レポート提出について：

- モデル性能のランキング評価だけでなく，レポート提出も予選選考要件に含まれます
- 提出忘れが無いように気を付けてください
    - 提出忘れがあった場合，予選評価ランキング上位であったとしても本選出場することはできません
- レポートに記載されている内容と提出モデルの内容に差があった場合，本選の途中で失格の措置をとらせていただく可能性があります

計算資源について：

- 予選においては，学習用の計算資源を提供いたしません
- 運営提供のGoogleColabNotebookは、開発開始用の参考環境です
- 無料の実行環境のみで，十分な試行回数を保証するものではありません
- 必要に応じて，外部の有料クラウド環境をご利用いただいて構いません

©MATSUO-IWASAWA LAB, THE UNIVERSITY OF TOKYO